

אלגברה 1מ' -104016-
בוחרן אמצע סמסטר, חורף תשס"ט

מס סטודנט: _____ פקולטה: _____

משך הבחינה שעותיים.

אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.

בבחינה 5 שאלות. עליך לענות על כל השאלות, ולנמק כל תשובה.

תשובה לא מנומקת לא תחשב.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

שאלה 1	
שאלה 2	
שאלה 3	
שאלה 4	
שאלה 5	

שאלת שעורי בית 5ג'

$\overline{10}$

ציון	
------	--

שאלה מס. 1 (20 נקודות)

יהיו a, b ו- c מספרים ממשיים. מצא את הפתרון הכללי של המערכת הבאה:

$$\begin{cases} x + ay + bz = 0 \\ cx + (ac + 1)y + bcz = 1 \end{cases}$$

רכוז תשובות

הפתרון הכללי :

שאלה מס. 2 (20 נקודות)

א. יהי V מרחב כל המטריצות המרוכבות מסדר 2×2 מעל השדה $\mathbb{R}$.
יהי $K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C}, a^2 + b^2 = 0 \right\}$. האם K הוא תת-מרחב של V ?
אם כן, הוכח ואם לא אז הבא דוגמא נגדית.

ב. יהי $P_8[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 8 עם מקדמים ממשיים. מצא בסיס ל- $P_8[x]$.
בו כל האיברים הם פולינומים ממעלה זוגית.

רכוז תשובות

בסיס ל- $P_8[x]$:

שאלה 3 (15 נקודות)
מצא את כל הפתרונות של המשוואה $z^{17} = \bar{z}$.

רכז תשובות

פתרונות המשוואה :

שאלה 4 (25 נקודות)

א. תהינה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ -3 & -6 & x \end{pmatrix}$ ו $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

מצא את כל הערכים של x ב- $\mathbb{R}$ עבורם מרחב השורות של A שווה למרחב השורות של B^t .

ב. יהי n מספר טבעי, ויהיו $b_1, b_2, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. חשב את מכפלת המטריצות C כאשר

$$C = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

במטריצה $\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$ יש n שורות.

ג. יהי $n \geq 4$. הוכח ששורות המטריצה $(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ תלויות לינארית.

רכוז תשובות

א. ערכים של x :

ב. $C =$

הוכח או הפרך ע"י דוגמא נגדית את הטענות הבאות:

- א. יהי V מרחב וקטורי ממימד 5 מעל $\mathbb{R}$ ויהיו u_1, u_2, v_1, v_2 וקטורים ב- V השונים מ- 0 . אם $Sp\{u_1, u_2\} = Sp\{v_1, v_2\}$ או $Sp\{u_1, u_2\} = Sp\{u_2, v_1\}$.
- ב. יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $v_1, \dots, v_k$ וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V , $k \geq 1$. יהי $w \neq 0$ וקטור ב- V . אז קיים j , $1 \leq j \leq k-1$ כך ש- $Sp\{w, v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_k\} = Sp\{v_1, \dots, v_k\}$.
- ג. אם A היא מטריצה ממשית ריבועית לא סמטרית, כך ש- $A - A^t$ תלויה לינארית אז A^t היא אנטי-סימטרית.

